

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент
АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконала:

студенка групи КН-25-1

Бойко Д.О

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Тема: Налаштування та робота у Python+PyCharm+Git-GitHub середовищі

Мета: швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Порядок виконання роботи

1. Створення акаунта GitHub

Було створено акаунт на GitHub та налаштовано доступ до нього за допомогою протоколу HTTPS (або SSH).

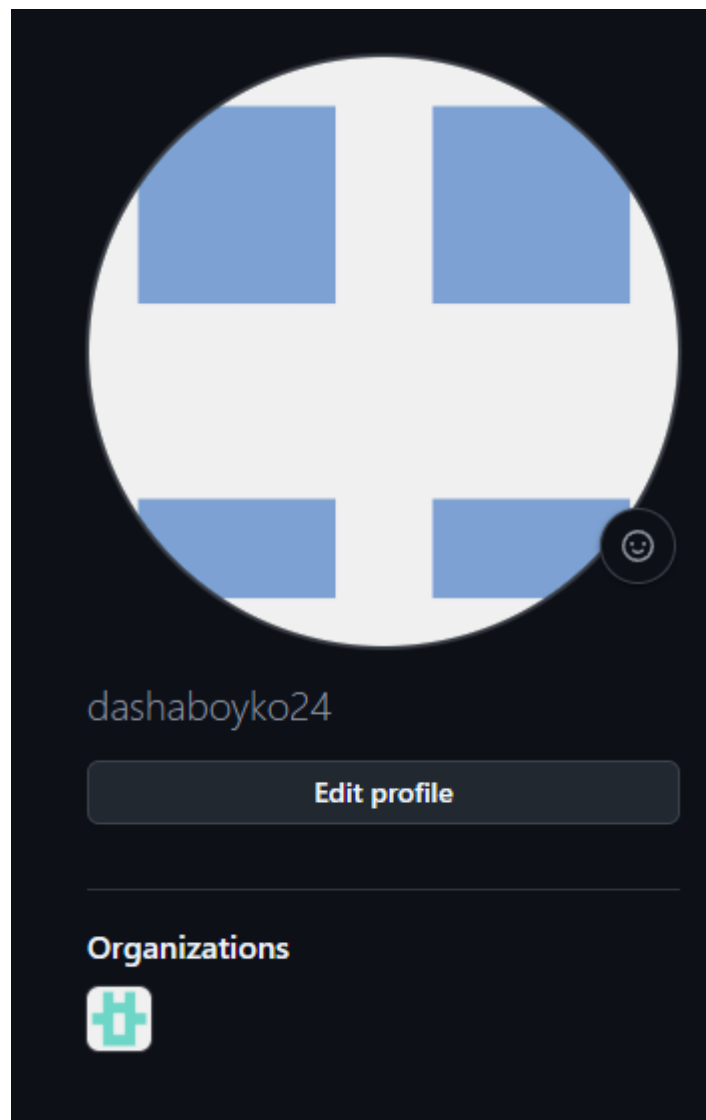


Рисунок 1 – профіль GitHub

2. Створення репозиторію

На GitHub було створено репозиторій з назвою Boyko_dasha.

У файлі README.md було записано текст:

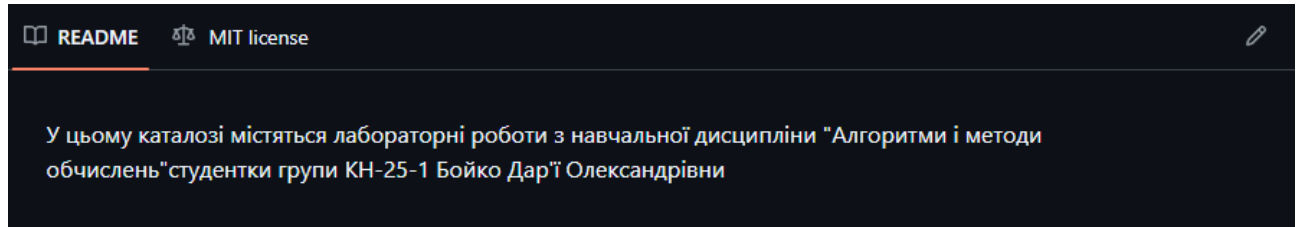


Рисунок 2 – файл README

3. Встановлення Python

Було встановлено інтерпретатор мови програмування Python.

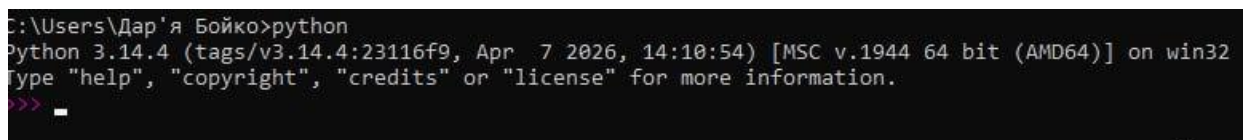


Рисунок 3 – перевірка версії Python

4. Встановлення PyCharm і створення проєкту

Було встановлено IDE PyCharm та створено новий проєкт.

Проєкт було зв'язано з віддаленим репозиторієм GitHub.

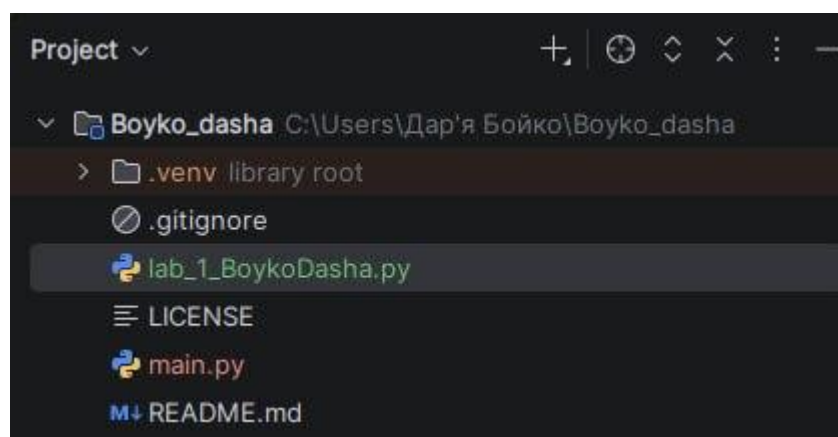
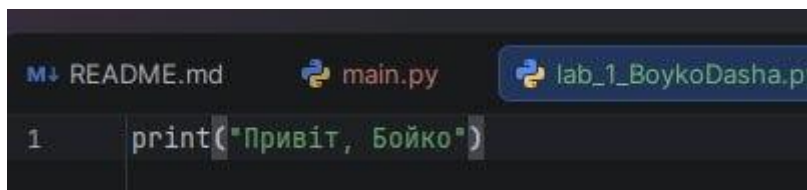


Рисунок 4 – створений проєкт у PyCharm

5. Створення Python файлу

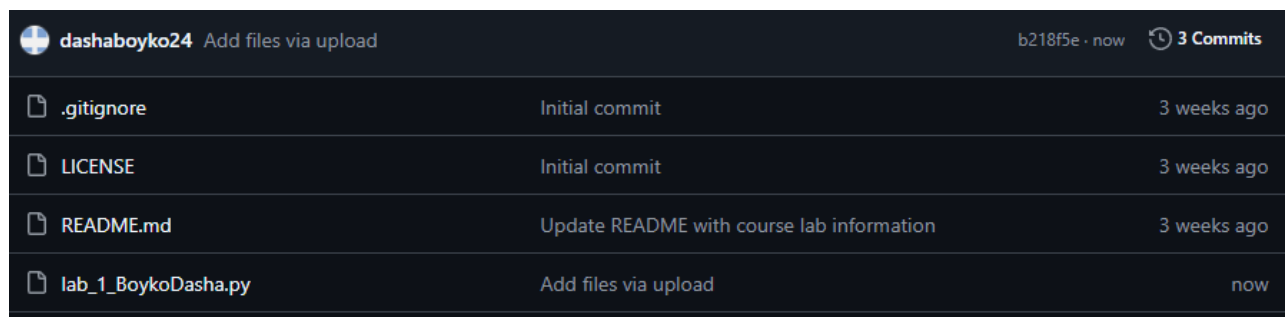


```
1 print('Привіт, Бойко')
```

Рисунок 5 – код програми

6. Коміт змін та відправка проєкту на GitHub

Файл було додано до локального репозиторію та виконано коміт змін. Було виконано відправку локального репозиторію на GitHub



dashaboyko24 Add files via upload		b218f5e · now	3 Commits
.gitignore	Initial commit	3 weeks ago	
LICENSE	Initial commit	3 weeks ago	
README.md	Update README with course lab information	3 weeks ago	
lab_1_BoykoDasha.py	Add files via upload	now	

Рисунок 6 – файли у репозиторії GitHub

Висновок: У ході лабораторної роботи було створено акаунт GitHub, встановлено Python і PyCharm, створено перший Python-проєкт та розміщено його у віддаленому репозиторії. Було отримано навички роботи з системою контролю версій Git.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке IDE PyCharm?

PyCharm — це інтегроване середовище розробки для мови Python, яке дозволяє писати, редагувати та запускати програми, знаходити помилки та працювати з Git.

2. Що таке система контролю версій?

Система контролю версій — це програма для збереження історії змін файлів та організації командної роботи над проектом.

Різниця між SVN і Git:

- SVN — централізована система
- Git — розподілена система
- Git дозволяє працювати офлайн і має більше можливостей

3. Що робить команда `git add` . ?

Команда додає всі змінені файли до області підготовки (staging area) перед збереженням змін.

4. Що робить команда `git commit`?

Команда зберігає зміни у локальному репозиторії Git.

5. Якою командою відправляють проєкт на GitHub?

Для відправлення використовується команда: `git push`